NAMA : HANDGUN NEO LEE
KELAS : SI-IIIA
MATAKULIAH : PBO

JAWABAN :

1. **Konsep Polymorphism**

Polymorphism adalah konsep OOP yang memungkinkan method dengan nama yang sama memiliki perilaku berbeda pada class yang berbeda.

CONTOHNYA:

```
class Mahasiswa:
    def peran(self):
        return "Saya mahasiswa"

class Dosen:
    def peran(self):
        return "Saya dosen"
```

Method peran() menghasilkan perilaku berbeda sesuai dengan object yang memanggilnya.

2.Overriding dan Polymorphism

Overriding adalah proses ketika class turunan membuat ulang method yang sudah ada pada class induk.

Overriding menjadi dasar perilaku polimorfik pada Python karena object dari class yang berbeda dapat memanggil method dengan nama yang sama, tetapi menghasilkan output yang berbeda sesuai implementasi method pada class masing-masing

3. OUPUT PROGRAM

```
Mahasiswa
Dosen
```

PENJELASAN:
Class Mahasiswa dan Dosen mewarisi class Pengguna dan melakukan overriding terhadap method tampilkan_peran(). Ketika method dipanggil, Python menjalankan versi method sesuai class object tersebut. Ini menunjukkan konsep inheritance, overriding, dan polymorphism.

4. Fungsi tampilkan() dapat menerima object Mahasiswa dan Dosen karena keduanya memiliki method ringkasan().

Python tidak mengharuskan kedua class memiliki hubungan inheritance. Selama object memiliki method yang dibutuhkan, fungsi tersebut dapat menggunakannya. Konsep ini disebut duck typing.

OUTPUT PROGRAM :

```
Mahasiswa – HANDGUN NEO LEE
Dosen – PAK YANYAN
```

5. Contoh implementasi fungsi tampilkan_semua(daftar):

```python
def tampilkan_semua(daftar):
    for data in daftar:
        print(data.ringkasan())
```

CONTOH PENGGUNAAN:

main.py — Membayangkan — Berlari ▶

```python
class Mahasiswa:
    def ringkasan(self):
        return "Mahasiswa - HANDGUN NEO LEE"

class Dosen:
    def ringkasan(self):
        return "Dosen - PAK YANYAN"

# Membuat fungsi
def tampilkan_semua(daftar):
    for data in daftar:
        print(data.ringkasan())

# Membuat daftar object
daftar = [Mahasiswa(), Dosen()]

# Menjalankan fungsi
tampilkan_semua(daftar)
```

PENJELASAN :

Fungsi tersebut memanggil method ringkasan() pada setiap object tanpa memeriksa tipe object terlebih dahulu.

Jika ada object yang tidak memiliki method ringkasan(), Python akan menghasilkan AttributeError ketika method tersebut dipanggil, sehingga program dapat berhenti jika error tidak ditangani.